



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Mass Spectroscopy on Gases and simple Organic
Molecules
Advanced Physics Laboratory

Fynn Kanja 3780065
Valentino D'Agosto 3763229
Gruppe O43

Experiment conducted on: 28. April 2026

Abstract

Contents

1	Introduction	3
1.1	Theoretical Overview	3
1.1.1	Massendefekt	3
1.1.2	Mittlere freie Weglänge	3
1.1.3	Ionisierungspotential	4
1.1.4	Isotopenmuster	4
1.1.5	Fragmentierung	5
1.2	Experimenteller Aufbau	5
1.2.1	Setup of the QMS	5
1.2.2	Funktionsweise des QMS	5
2	Aufgabe 1 – Krypton-Isotopenmuster	6
3	Aufgabe 2 – Xenon-Isotopenmuster	13
4	Aufgabe 3 – Massenspektren organischer Moleküle	19
4.1	Aceton ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)	20
4.2	Chloroform (CHCl_3)	21
5	Aufgabe 4 – Identifikation unbekannter Moleküle	23
6	Aufgabe 5 – Theoretische Aufgaben	27
6.1	Teil a	27
6.2	Teil b	29

1 Introduction

1.1 Theoretical Overview

1.1.1 Massendefekt

Eine wichtige Konsequenz der unterschiedlichen Neutronenzahl bei Isotopen ist ein Phänomen, das als Massendefekt bezeichnet wird. Aufgrund der anziehenden Kernkräfte ist Energie erforderlich, um einen Atomkern in seine einzelnen Nukleonen zu zerlegen. Diese Energie wird als gesamte Bindungsenergie E_B definiert. Die mittlere Bindungsenergie pro Nukleon ergibt sich dann zu $\bar{E}_B = E_B/A$, wobei A die Massenzahl bezeichnet.

Legt man das Minimum der potentiellen Energie auf den Zustand der vollständig voneinander getrennten Nukleonen fest, so erhält man für das System des zusammengesetzten Kerns eine negative Energie. Gemäß der Einstein'schen Beziehung $E = mc^2$ entspricht diese negative Bindungsenergie $-E_B$ einem Massendefekt

$$\Delta M = \frac{E_B}{c^2} \quad (1)$$

des Kerns gegenüber der Summe der Massen aller seiner Nukleonen. Folglich ist die Masse des Atomkerns um den Betrag ΔM kleiner als die Summe der Massen aller in ihm enthaltenen Protonen und Neutronen.

1.1.2 Mittlere freie Weglänge

Die mittlere freie Weglänge beschreibt die Strecke, die ein Teilchen in einem gegebenen Material zurücklegen kann, bevor es auf irgendeine Weise mit einem anderen Teilchen zusammenstößt. Zur Bestimmung der mittleren freien Weglänge betrachten wir zunächst ein vereinfachtes Modell, in dem alle übrigen Teilchen als ruhend angenommen werden. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da bei einer Ionengeschwindigkeit, die einer Energie von 1 eV entspricht, die äquivalente Gastemperatur in der Größenordnung von $4 \cdot 10^4$ K liegt [1]. Ein Stoß findet statt, wenn der Abstand zwischen zwei Teilchen kleiner als der Teilchendurchmesser d ist. Dies definiert einen effektiven Stoßquerschnitt

$$\sigma = \pi d^2. \quad (2)$$

Das bewegte Teilchen überstreicht entlang seiner Bahn ein Volumen, welches als Zylinder mit dem Querschnitt σ interpretiert werden kann. Für eine Weglänge ℓ ergibt sich das überstrichene Volumen zu

$$V = \pi d^2 \ell. \quad (3)$$

Mit der Teilchenzahldichte N_v ergibt sich die Anzahl der Stöße in diesem Volumen zu

$$N = N_v V = N_v \pi d^2 \ell. \quad (4)$$

Die mittlere freie Weglänge Λ_{Ion} erhält man, indem man $N = 1$ setzt, woraus

$$\Lambda_{Ion} = \frac{1}{\pi d^2 N_v} \quad (5)$$

folgt. Eine genauere Beschreibung der mittleren freien Weglänge berücksichtigt die Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung der Gasteilchen. In diesem Fall verringert sich die mittlere freie Weglänge um einen Faktor $\sqrt{2}$ [3], sodass sich

$$\Lambda_{Ion} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 N_v} \quad (6)$$

ergibt.

1.1.3 Ionisierungspotential

Das Ionisierungspotential (auch Ionisierungsenergie genannt) bezeichnet die minimale Energie, die benötigt wird, um ein Elektron aus einem neutralen Atom oder Molekül im Grundzustand vollständig zu entfernen und so ein einfach positiv geladenes Ion zu erzeugen:



Die Ionisierungsenergie wird üblicherweise in Elektronenvolt (eV) angegeben und hängt von der Elektronenkonfiguration des jeweiligen Atoms ab. Edelgase weisen aufgrund ihrer abgeschlossenen Elektronenschalen besonders hohe Ionisierungsenergien auf, während Alkalimetalle nur ein schwach gebundenes Valenzelektron besitzen und entsprechend niedrige Werte aufweisen. Für die Erzeugung mehrfach geladener Ionen sind die zweite, dritte usw. Ionisierungsenergien erforderlich, welche aufgrund der stärkeren Bindung der verbleibenden Elektronen sukzessive größer werden. In der Massenspektrometrie ist die Kenntnis des Ionisierungspotentials von Bedeutung, da die Energie der ionisierenden Elektronen in der Ionenquelle ausreichend hoch sein muss, um die Probenmoleküle effizient zu ionisieren.

1.1.4 Isotopenmuster

Die meisten chemischen Elemente kommen in der Natur als Gemisch verschiedener Isotope vor, die sich in der Anzahl der Neutronen im Atomkern unterscheiden, bei identischer Protonenzahl. Da Isotope eines Elements nahezu dieselben chemischen Eigenschaften, aber unterschiedliche Massen besitzen, erscheinen sie im Massenspektrum als charakteristisches Muster mehrerer Peaks. Das Verhältnis der Peakhöhen entspricht dabei der natürlichen relativen Häufigkeit der jeweiligen Isotope. So besitzt beispielsweise Krypton sechs stabile Isotope mit den Massenzahlen 78, 80, 82, 83, 84 und 86, wobei ^{84}Kr mit etwa 57 % die größte Häufigkeit aufweist. Das Isotopenmuster dient in der Massenspektrometrie als wichtiges Werkzeug zur Identifikation von Elementen und Molekülen,

da es einen charakteristischen „Fingerabdruck“ darstellt. Bei Molekülen ergibt sich das beobachtete Muster aus der Faltung der Isotopenverteilungen aller im Molekül enthaltenen Elemente.

1.1.5 Fragmentierung

Bei der Ionisierung in der Ionenquelle wird den Molekülen häufig deutlich mehr Energie zugeführt, als für die reine Ionisierung notwendig wäre. Diese überschüssige Energie kann zum Aufbrechen chemischer Bindungen innerhalb des Moleküls führen, was als Fragmentierung bezeichnet wird. Aus einem Molekülion M^+ entstehen dabei kleinere geladene Bruchstücke (Fragment-Ionen) sowie neutrale Teilchen, die im Massenspektrometer nicht detektiert werden. Im Massenspektrum erscheint neben dem sogenannten Molekülpeak (auch Hauptpeak oder „parent peak“), der dem unfragmentierten Molekülion entspricht, eine Reihe weiterer Peaks bei kleineren Masse-zu-Ladungs-Verhältnissen, die den verschiedenen Fragment-Ionen zuzuordnen sind. Das resultierende Fragmentierungsmuster ist für jede Molekülsorte charakteristisch und kann mit Referenzspektren aus Datenbanken verglichen werden, wodurch eine eindeutige Identifikation auch unbekannter Substanzen ermöglicht wird. Die Fragmentierung liefert somit wertvolle Informationen über die Struktur des untersuchten Moleküls.

1.2 Experimenteller Aufbau

Der allgemeine Aufbau eines Massenspektrometers besteht aus drei Komponenten. Die **Ionenquelle**, in der die Probe in einen gasförmigen Zustand überführt und ionisiert wird, meist durch das Entfernen eines Elektrons. Der **Analysator**, der in unserem Fall ein Quadrupol-Massenspektrometer (**QMS**) ist und für die Trennung der Atome nach ihrem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis ($\frac{m}{q}$) verantwortlich ist, was häufig mithilfe eines magnetischen und elektrischen Feldes erfolgt. Und der **Detektor**, der die eintreffenden Teilchen registriert und in ein elektrisches Signal umwandelt, mit dem weiter gearbeitet werden kann.

1.2.1 Setup of the QMS

! TODO !

1.2.2 Funktionsweise des QMS

Das Quadrupol-Massenspektrometer besitzt als Analysator einen Quadrupol, der aus vier präzise gefertigten, runden Stäben aus Edelstahl oder Molybdän besteht. Diese Pole sind parallel im Abstand r um die Symmetrieachse angeordnet. Die gegenüberliegenden Stäbe liegen jeweils auf dem gleichen Potential.

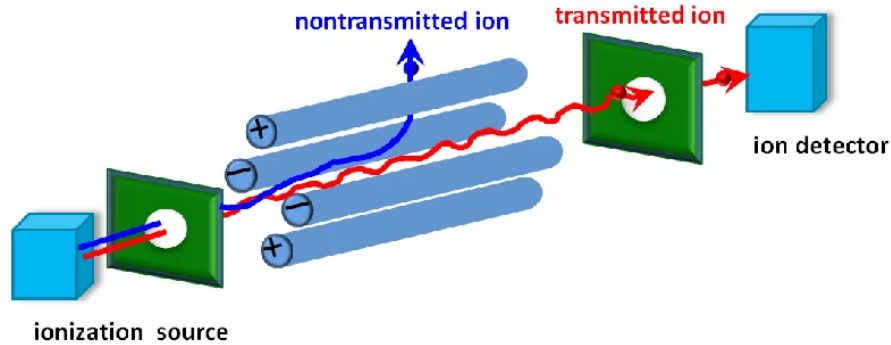


Figure 1: Schematische Darstellung des Quadrupol-Massenspektrometers mit den Kernkomponenten, die in Kapitel 1.2 erläutert werden, sowie dem Funktionsprinzip eines QMS.

An den benachbarten Stäben liegt eine Gleichspannung (U) sowie eine Wechselspannung mit der Amplitude V an:

$$u(t) = U + V \cos(\omega t). \quad (8)$$

Die Bahnen der Ionen im Inneren des Quadrupol-Massenspektrometers lassen sich durch die Mathieu'sche Differentialgleichung beschreiben:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + (a - 2q \cos(2\xi)) y = 0. \quad (9)$$

Die Lösungen dieser Differentialgleichung weisen bekanntermaßen sowohl stabile als auch instabile Bahnen auf. Über die Parameter Frequenz ω und die Spannungen U und V lässt sich einstellen, welche Ionen mit dem passenden Masse-zu-Ladungs-Verhältnis den Detektor auf einer zentralen Trajektorie erreichen können. Die Bahn der Teilchen mit dem richtigen $\frac{m}{q}$ -Verhältnis verläuft sinusförmig mit gleichen Abständen der Amplituden zur Symmetrieachse des Quadrupols. Teilchen mit einem abweichenden Verhältnis folgen zwar ebenfalls einer sinusförmigen Bahn, werden jedoch zunehmend aus dem Quadrupol heraus beschleunigt, bis sie das elektromagnetische Feld verlassen. Auf diese Weise erreichen nur Teilchen mit dem passenden Verhältnis den Detektor am Ende des Massenspektrometers. [4] [2]

2 Aufgabe 1 – Krypton-Isotopenmuster

Aufgabenstellung

In diesem Versuchsteil wird das Massenspektrum des Edelgases Krypton (Kr) bei neun verschiedenen Drücken zwischen 3.81×10^{-2} mbar und 25 mbar aufgenom-

men. Ziel ist die Bestimmung der relativen Isotopenverteilung der einfach geladenen Kr^+ -Ionen sowie der doppelt geladenen Kr^{2+} -Ionen und der Vergleich mit den natürlichen Isotopenhäufigkeiten aus der Literatur. Zusätzlich wird die Signalintensität des intensivsten Isotops in Abhängigkeit vom Gasdruck untersucht. Krypton besitzt sechs stabile Isotope mit den Massenzahlen $A = 78, 80, 82, 83, 84, 86$. Das häufigste ist ^{84}Kr mit einem Literaturwert von 56,99 %. Im Massenspektrum erscheinen die einfach geladenen Ionen bei $m/z = A$, also bei den ganzen Massenzahlen. Die doppelt geladenen Ionen erscheinen bei den halben Massenzahlen $m/z = A/2$, also bei $m/z = 39, 40, 41, 41,5, 42, 43$, da die doppelte Ladung den Ablenkradius im Quadrupol halbiert.

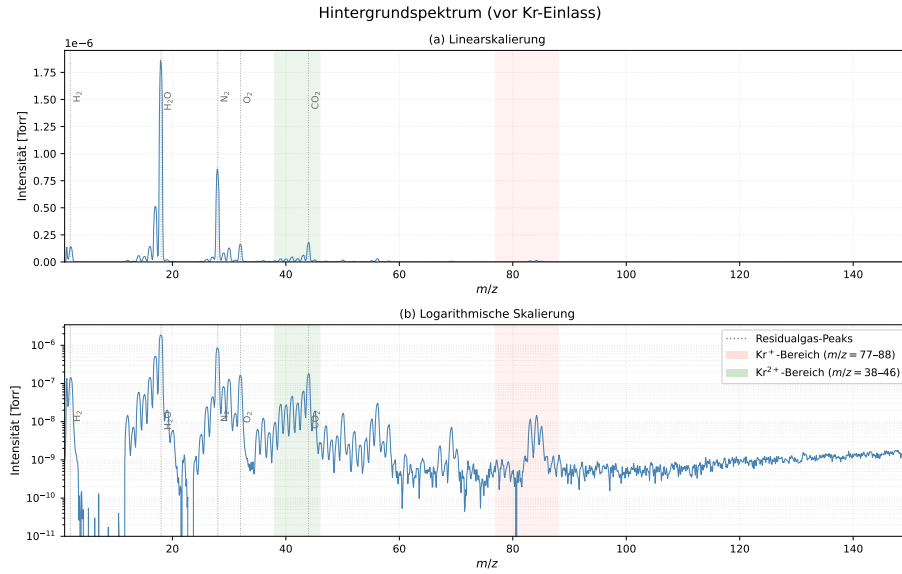


Figure 2: Hintergrundspektrum der Messkammer vor dem Kr-Einlass, logarithmisch dargestellt. Die gestrichelten grauen Linien markieren Residualgas-Peaks (H_2 , H_2O , N_2 , O_2 , CO_2). Rot hinterlegt: Kr^+ -Bereich ($m/z = 77-88$); grün hinterlegt: Kr^{2+} -Bereich ($m/z = 38-46$).

Hintergrundmessung

Vor dem Einlass von Krypton wurde ein Hintergrundspektrum der evakuierten Messkammer aufgenommen (Abbildung 2). Dieses zeigt die Restgaszusammensetzung der Kammer: prominente Peaks bei $m/z = 2$ (H_2), $m/z = 18$ (H_2O), $m/z = 28$ (N_2/CO), $m/z = 32$ (O_2) und $m/z = 44$ (CO_2), die auf eine geringe Luftkontamination der Kammer zurückzuführen sind. Das Hintergrundspektrum wird von allen Krypton-Messungen abgezogen, da es alle Signale beschreibt, die nicht vom eingefüllten Krypton stammen. Dadurch heben sich Residualgas-Peaks heraus und die Kr-Isotopenmuster treten klarer

hervor. Anzumerken ist, dass das Hintergrundspektrum im Kr-Bereich bereits schwache Peaks bei $m/z = 83$ und 84 zeigt. Diese stammen wahrscheinlich von Kr-Rückständen eines früheren Experiments. Infolgedessen wird ^{83}Kr nach dem Hintergrundabzug leicht unterschätzt, was bei der Fehleranalyse zu berücksichtigen ist.

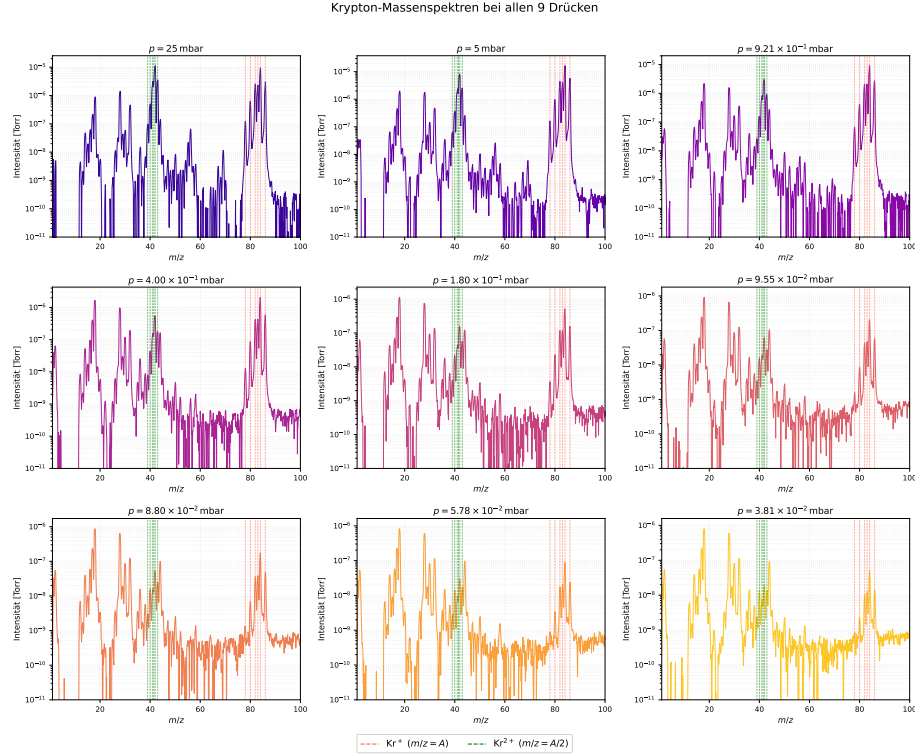


Figure 3: Krypton-Massenspektren bei allen neun Drücken, logarithmisch dargestellt. Rote gestrichelte Linien: Kr^+ -Positionen ($m/z = A$); grüne gestrichelte Linien: Kr^{2+} -Positionen ($m/z = A/2$).

Messspektren

Abbildung 3 zeigt die neun Einzelspektren bei allen gemessenen Drücken. Man erkennt deutlich, dass die Signalintensität mit dem Druck zunimmt. Bei hohen Drücken ($p \geq 5 \text{ mbar}$) sind beide Ionensorten Kr^+ und Kr^{2+} gut sichtbar. Bei niedrigen Drücken ($p \leq 5,78 \times 10^{-2} \text{ mbar}$) verschwinden die schwachen Kr^{2+} -Peaks im Grundrauschen, da die Doppelionisierung eine höhere Elektronenenergie erfordert und entsprechend seltener auftritt. Die logarithmische Darstellung ist in der Massenspektrometrie üblich, da die Isotope sehr unterschiedliche Häufigkeiten besitzen – ^{84}Kr ist etwa 160-mal häufiger als ^{78}Kr – und das Spek-

trum insgesamt sechs Größenordnungen abdeckt. In einer linearen Darstellung wären die seltenen Isotope nicht erkennbar. Abbildung 4 zeigt alle neun Spektren überlagert in einem Graphen. Hier wird besonders gut sichtbar, wie sich das Spektrum mit dem Druck verändert: bei hohem Druck dominieren intensive, schmale Peaks, während bei niedrigem Druck die Peaks deutlich schwächer werden und schließlich im Rauschen verschwinden. Ebenso erkennt man, dass das Isotopenmuster – also die relativen Verhältnisse der Peakhöhen – bei allen Drücken ähnlich ist, was die Konsistenz der Messung bestätigt.

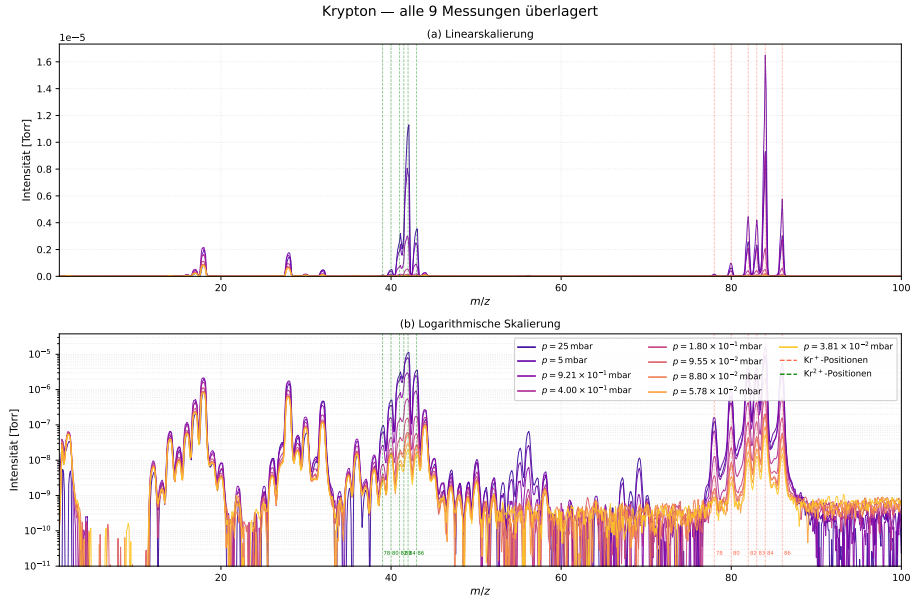


Figure 4: Alle neun Krypton-Spektren überlagert, logarithmisch dargestellt. Die Farbe kodiert den Druck: dunkel entspricht hohem Druck (25 mbar), hell entspricht niedrigem Druck ($3,81 \times 10^{-2}$ mbar).

Zoom auf die Isotopenbereiche

Abbildung 5 zeigt die beiden Isotopenbereiche vergrößert. Panel (a) zeigt die einfach geladenen Kr^+ -Ionen bei den ganzen Massenzahlen $m/z = 78, 80, 82, 83, 84, 86$, Panel (b) die doppelt geladenen Kr^{2+} -Ionen bei den halben Massenzahlen $m/z = 39, 40, 41, 41,5, 42, 43$. In beiden Panels sind alle neun Messungen überlagert dargestellt, farbkodiert nach dem Druck.

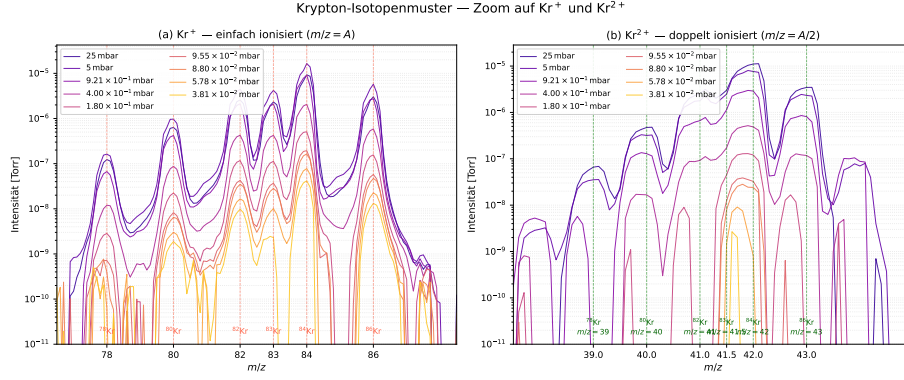


Figure 5: Vergrößerter Ausschnitt des Kr-Spektrums (BG-korrigiert, logarithmisch). (a) Kr^+ -Bereich: einfach ionisierte Isotope bei $m/z = A$. (b) Kr^{2+} -Bereich: doppelt ionisierte Isotope bei $m/z = A/2$. Die gestrichelten Linien markieren die erwarteten Isotoppositionen.

Auswertung der Isotopenverteilung

Die relativen Häufigkeiten werden aus den Peakhöhen aller sechs Isotope bestimmt und so normiert, dass ihre Summe 100% ergibt – entsprechend der natürlichen Definition der Isotopenzusammensetzung. Als bester Einzelwert wird die Messung bei 0,4 mbar (Kr^+) bzw. 5 mbar (Kr^{2+}) angegeben, da diese den besten Kompromiss zwischen Signal-Rausch-Verhältnis und Sättigungseffekten bietet.

Table 1: Vergleich der gemessenen und natürlichen Isotopenhäufigkeiten für einfach geladene Kr^+ -Ionen. Beste Einzelmessung bei $p = 0,4$ mbar.

A	Gemessene RA [%]			Theorie [%]	Absoluter Fehler [%]		Relativer Fehler [%]	
	Durchschn.	σ	0,4 mbar		Durchschn.	0,4 mbar	Durchschn.	0,4 mbar
78	0.411	0.179	0.334	0.355	+0.056	-0.021	+15.77	-5.92
80	2.630	0.380	2.427	2.286	+0.344	+0.141	+15.05	+6.17
82	13.036	0.817	11.819	11.593	+1.443	+0.226	+12.45	+1.95
83	10.538	2.955	11.780	11.500	-0.962	+0.280	-8.37	+2.43
84	56.203	2.941	57.295	56.987	-0.784	+0.308	-1.38	+0.54
86	17.182	0.782	16.346	17.279	-0.097	-0.933	-0.56	-5.40
Σ	100.000		100.001	100.000				

Fehleranalyse

Die Kr^+ -Messung (Tabelle 1) zeigt für die beste Einzelmessung bei 0,4 mbar eine sehr gute Übereinstimmung mit den IUPAC-Werten; alle relativen Abweichungen liegen unter 6%. Im Mittel über alle neun Messungen sind die Werte für

Table 2: Vergleich der gemessenen und natürlichen Isotopenhäufigkeiten für doppelt geladene Kr^{2+} -Ionen. Beste Einzelmessung bei $p = 5$ mbar. † : durch Peak-Überlagerung verfälscht.

A	m/z	Gemessene RA [%]		Theorie [%]	Absoluter Fehler [%]		Relativer Fehler [%]	
		Durchschn.	5 mbar		Durchschn.	5 mbar	Durchschn.	5 mbar
78	39	0.060	0.168	0.355	-0.295	-0.187	-83.10	-52.68
80	40	0.831	1.560	2.286	-1.455	-0.726	-63.65	-31.76
82	41 †	7.163	11.053	11.593	-4.430	-0.540	-38.21	-4.66
83	41.5 †	42.607	37.841	11.500	+31.107	+26.341	+270.50	+229.05
84	42	42.995	37.841	56.987	-13.992	-19.146	-24.55	-33.60
86	43	6.344	11.537	17.279	-10.935	-5.742	-63.28	-33.23
Σ		100.000	100.000	100.000				

^{78}Kr und ^{80}Kr systematisch erhöht (+15 % bis +16 %). Dies erklärt sich durch Sättigungseffekte bei hohen Drücken: wenn der ^{84}Kr -Peak in Sättigung geht, wird seine Peakhöhe unterschätzt, und die Normierung verschiebt alle anderen Werte nach oben. Die größte Standardabweichung zeigt ^{83}Kr mit $\sigma = 2,955$ %, was auf die Kr-Kontamination im Hintergrundspektrum zurückzuführen ist (siehe Abschnitt zur Hintergrundmessung).

Die Kr^{2+} -Auswertung (Tabelle 2) zeigt deutlich größere Abweichungen. Die Ursachen sind:

- **$^{83}\text{Kr}^{2+}$ bei $m/z = 41,5$:** Der relative Fehler von +270 % im Mittel (bzw. +229 % für den besten Wert) ist auf eine Peak-Überlagerung zurückzuführen. Der dominierende $^{84}\text{Kr}^{2+}$ -Peak bei $m/z = 42$ hat breite Ausläufer (Peak-Tailing), die den benachbarten $^{83}\text{Kr}^{2+}$ -Peak bei $m/z = 41,5$ stark überlagern. Dieser Peak ist daher nicht zuverlässig auswertbar.
- **$^{84}\text{Kr}^{2+}$ bei $m/z = 42$:** Der gemessene Wert von 43,0 % (Mittel) liegt deutlich unter dem IUPAC-Wert von 57,0 % (-24,6 % relativ). Das überschuss-Signal bei $m/z = 41,5$ durch Peak-Tailing fehlt bei $m/z = 42$, was die Normierung verzerrt: weil $^{83}\text{Kr}^{2+}$ zu hoch gemessen wird, werden alle anderen Werte nach unten gedrückt.
- **$^{78}\text{Kr}^{2+}$, $^{80}\text{Kr}^{2+}$, $^{86}\text{Kr}^{2+}$:** Diese Isotope sind im Kr^{2+} -Spektrum sehr schwach und verschwinden bei niedrigen Drücken im Grundrauschen. Die Mittelwerte weichen stark von der Theorie ab; lediglich der beste Einzelwert bei 5 mbar liefert für ^{82}Kr ein noch akzeptables Ergebnis (-4,7 %), während ^{86}Kr mit -33,2 % deutlich abweicht.

Zusammenfassend ist die Kr^+ -Messung bei mittleren Drücken ($\sim 0,1$ –1 mbar) zuverlässig und stimmt gut mit der Literatur überein. Die Kr^{2+} -Auswertung ist aufgrund der Peak-Überlagerung bei $m/z = 41,5$ nur eingeschränkt auswertbar; lediglich ^{82}Kr , ^{84}Kr und ^{86}Kr liefern bei hohen Drücken brauchbare Ergebnisse.

Signalintensität in Abhängigkeit vom Druck

Abbildung 6 zeigt die Signalintensität des intensivsten Isotops $^{84}\text{Kr}^+$ ($m/z = 84$) als Funktion des Drucks in der Probennahmekammer. Aufgetragen ist die hintergrundkorrigierte Peakhöhe in linearer/logarithmischer (a) und doppelt-logarithmischer (b) Darstellung.

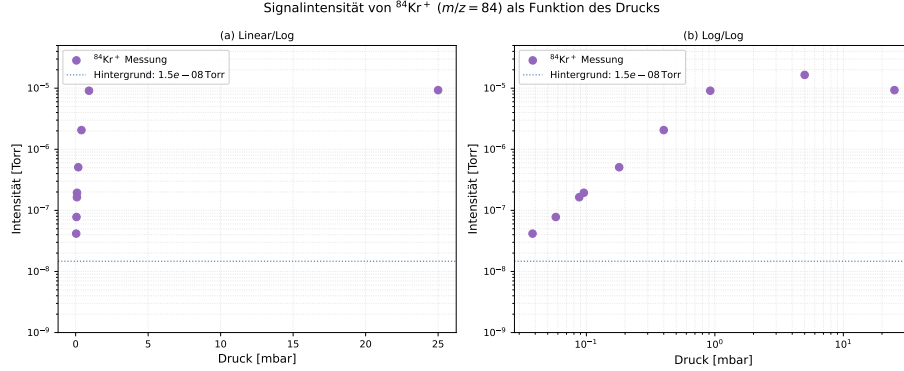


Figure 6: Signalintensität von $^{84}\text{Kr}^+$ als Funktion des Kammerdrucks (BG-korrigiert). Die gepunktete blaue Linie markiert das Hintergrundsignal bei $m/z = 84$ ($\approx 1,5 \times 10^{-8}$ Torr).

Wie erwartet steigt die Signalintensität mit zunehmendem Druck an. Dies ist plausibel, da ein höherer Druck in der Probennahmekammer einer höheren Teilchenzahldichte entspricht: es gelangen mehr Kr-Atome in die Ionenquelle, sodass mehr Ionen erzeugt und detektiert werden. Im mittleren und unteren Druckbereich ($p \lesssim 1$ mbar) ist dieser Zusammenhang in der doppelt-logarithmischen Darstellung annähernd eine Gerade, was auf einen näherungsweise proportionalen Zusammenhang zwischen Intensität und Druck hindeutet.

Bei den höchsten Drücken ($p \geq 5$ mbar) flacht die Kurve jedoch ab, und die Intensität steigt nicht mehr weiter an – bei 25 mbar ist sie sogar geringfügig kleiner als bei 5 mbar. Diese Sättigung lässt sich durch zwei Effekte erklären: Zum einen verkürzt sich bei hohem Druck die mittlere freie Weglänge, sodass die Ionen häufiger mit Neutralteilchen stoßen und vor dem Erreichen des Detektors abgelenkt werden. Zum anderen können bei hoher Ionendichte Raumladungseffekte im Quadrupol auftreten, welche die Transmission der Ionen verringern.

Am unteren Ende der Druckskala nähert sich das Signal dem Hintergrundwert bei $m/z = 84$ von etwa $1,5 \times 10^{-8}$ Torr an, der aus Kr-Rückständen in der Kammer stammt (vgl. Abschnitt zur Hintergrundmessung). Bei der niedrigsten gemessenen Druckstufe ($p = 3,81 \times 10^{-2}$ mbar) liegt die Intensität nur noch knapp oberhalb dieses Hintergrundniveaus. Bei noch niedrigeren Drücken würde das Kr-Signal vollständig im Hintergrund verschwinden, was das in der Aufgabenstellung erwähnte Verschwinden des Kr-Signals erklärt.

3 Aufgabe 2 – Xenon-Isotopenmuster

Aufgabenstellung

In diesem Versuchsteil wird das Massenspektrum des Edelgases Xenon (Xe) bei neun verschiedenen Drücken zwischen $3,40 \times 10^{-2}$ mbar und 25 mbar aufgenommen. Ziel ist die Bestimmung der relativen Isotopenverteilung der einfach geladenen Xe^+ -Ionen sowie der doppelt geladenen Xe^{2+} -Ionen und der Vergleich mit den natürlichen Isotopenhäufigkeiten aus der Literatur. Zusätzlich wird die Signalintensität des intensivsten Isotops in Abhängigkeit vom Gasdruck untersucht und gemeinsam mit den Kr-Daten dargestellt. Xenon besitzt neun stabile Isotope mit den Massenzahlen $A = 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136$. Das häufigste ist ^{132}Xe mit einem Literaturwert von 26,91 %, dicht gefolgt von ^{129}Xe mit 26,40 %. Im Massenspektrum erscheinen die einfach geladenen Ionen bei $m/z = A$, die doppelt geladenen bei den halben Massenzahlen $m/z = A/2$. Da Xenon sowohl gerade als auch ungerade Massenzahlen besitzt, treten bei Xe^{2+} auch halbzahlige m/z -Werte auf: $m/z = 62, 63, 64, 64,5, 65, 65,5, 66, 67, 68$.

Hintergrundmessung

Vor dem Einlass von Xenon wurde ein Hintergrundspektrum der evakuierten Messkammer aufgenommen (Abbildung 7). Wie bei der Kr-Messung zeigen sich prominente Residualgas-Peaks bei $m/z = 2$ (H_2), $m/z = 18$ (H_2O), $m/z = 28$ (N_2/CO), $m/z = 32$ (O_2) und $m/z = 44$ (CO_2). Das Hintergrundspektrum wird von allen Xe-Messungen abgezogen.

Messspektren

Abbildung 8 zeigt die neun Einzelspektren bei allen gemessenen Drücken, Abbildung 9 alle Spektren überlagert. Wie bei Krypton steigt die Signalintensität mit dem Druck an, und das Isotopenmuster bleibt über alle Drücke konsistent. Im Vergleich zu Krypton ist das Xe-Isotopenmuster komplexer, da Xenon neun statt sechs stabile Isotope besitzt und die beiden häufigsten (^{129}Xe und ^{132}Xe) annähernd gleich stark sind.

Zoom auf die Isotopenbereiche

Abbildung 10 zeigt die beiden Isotopenbereiche vergrößert. Panel (a) zeigt die einfach geladenen Xe^+ -Ionen bei den ganzen Massenzahlen, Panel (b) die doppelt geladenen Xe^{2+} -Ionen bei den halben Massenzahlen.

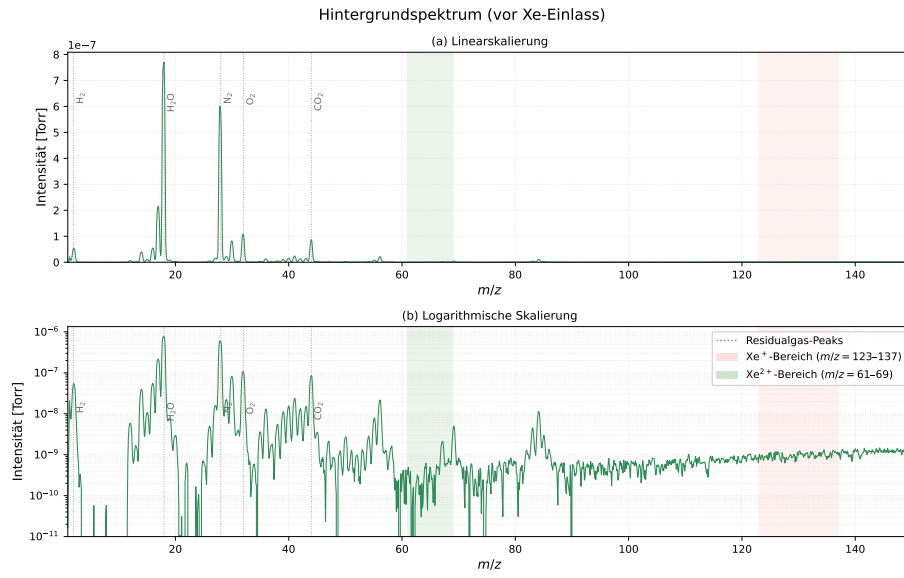


Figure 7: Hintergrundspektrum der Messkammer vor dem Xe-Einlass. Die gestrichelten grauen Linien markieren Residualgas-Peaks (H_2 , H_2O , N_2 , O_2 , CO_2). Rot hinterlegt: Xe^+ -Bereich ($m/z = 123-137$); grün hinterlegt: Xe^{2+} -Bereich ($m/z = 61-69$).

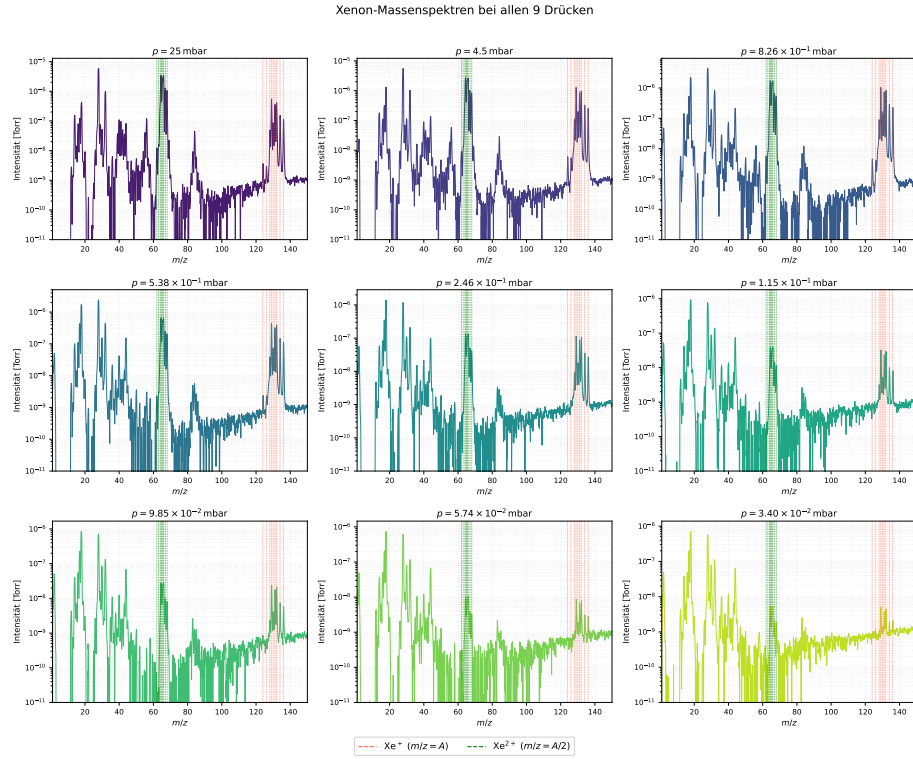


Figure 8: Xenon-Massenspektren bei allen neun Drücken, logarithmisch dargestellt. Rote gestrichelte Linien: Xe^+ -Positionen ($m/z = A$); grüne gestrichelte Linien: Xe^{2+} -Positionen ($m/z = A/2$).

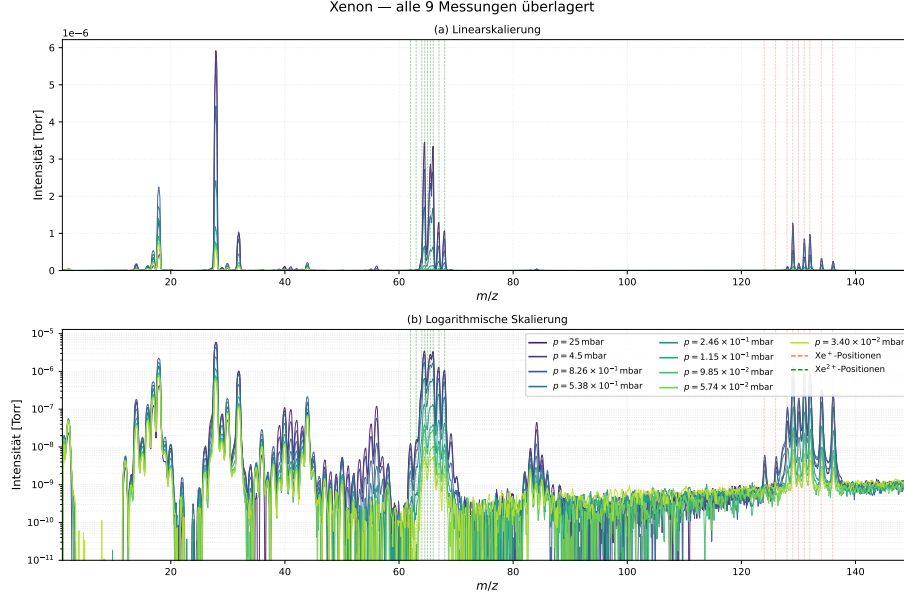


Figure 9: Alle neun Xenon-Spektren überlagert, logarithmisch dargestellt. Die Farbe kodiert den Druck: dunkel entspricht hohem Druck (25 mbar), hell niedrigem Druck ($3,40 \times 10^{-2}$ mbar).

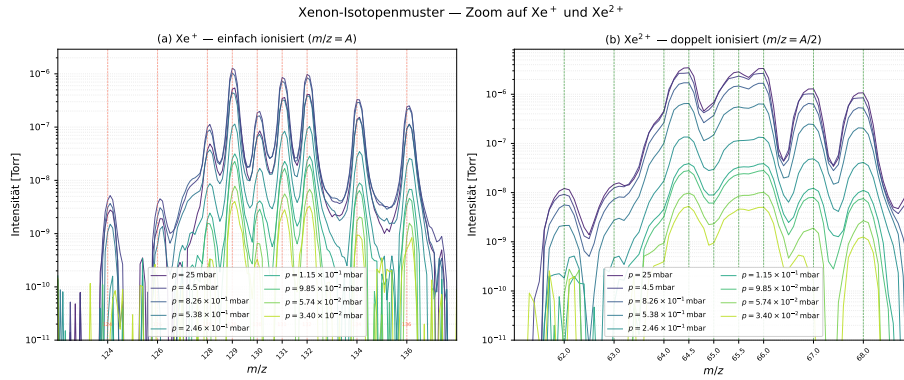


Figure 10: Vergrößerter Ausschnitt des Xe-Spektrums (BG-korrigiert, logarithmisch). (a) Xe^+ -Bereich: einfach ionisierte Isotope bei $m/z = A$. (b) Xe^{2+} -Bereich: doppelt ionisierte Isotope bei $m/z = A/2$. Die gestrichelten Linien markieren die erwarteten Isotoppositionen.

Auswertung der Isotopenverteilung

Die relativen Häufigkeiten werden aus den Peakhöhen aller neun Isotope bestimmt und so normiert, dass ihre Summe 100 % ergibt. Als bester Einzelwert wird die Messung bei $2,46 \times 10^{-1}$ mbar (Xe^+) bzw. 4,50 mbar (Xe^{2+}) angegeben.

Table 3: Vergleich der gemessenen und natürlichen Isotopenhäufigkeiten für einfach geladene Xe^+ -Ionen. Beste Einzelmessung bei $p = 2,46 \times 10^{-1}$ mbar.

A	Gemessene RA [%]		Theorie [%]	Absoluter Fehler [%]		Relativer Fehler [%]	
	Durchschn.	0,246 mbar		Durchschn.	0,246 mbar	Durchschn.	0,246 mbar
124	0.156	0.041	0.095	+0.061	-0.054	+64.1	-56.8
126	0.279	0.048	0.089	+0.190	-0.041	+213.0	-46.3
128	2.364	2.242	1.910	+0.454	+0.332	+23.8	+17.4
129	30.588	29.478	26.401	+4.187	+3.078	+15.9	+11.7
130	4.086	4.337	4.071	+0.015	+0.266	+0.4	+6.5
131	21.652	21.672	21.232	+0.419	+0.440	+2.0	+2.1
132	25.757	26.571	26.909	-1.152	-0.337	-4.3	-1.3
134	8.549	8.963	10.436	-1.887	-1.473	-18.1	-14.1
136	6.570	6.647	8.857	-2.288	-2.210	-25.8	-25.0
Σ	100.000	100.000	100.000				

Table 4: Vergleich der gemessenen und natürlichen Isotopenhäufigkeiten für doppelt geladene Xe^{2+} -Ionen. Beste Einzelmessung bei $p = 4,50$ mbar. $\dagger$: durch Peak-Überlagerung verfälscht.

A	m/z	Gemessene RA [%]		Theorie [%]	Absoluter Fehler [%]		Relativer Fehler [%]	
		Durchschn.	4,5 mbar		Durchschn.	4,5 mbar	Durchschn.	4,5 mbar
124	62	0.233	0.063	0.095	+0.138	-0.032	+144.5	-33.6
126	63	0.218	0.147	0.089	+0.129	+0.058	+144.8	+64.9
128	64 $\dagger$	16.649	18.261	1.910	+14.739	+16.350	+771.6	+856.0
129	64.5 $\dagger$	19.992	18.744	26.401	-6.409	-7.656	-24.3	-29.0
130	65 $\dagger$	13.479	14.280	4.071	+9.408	+10.209	+231.1	+250.8
131	65.5 $\dagger$	17.805	17.440	21.232	-3.427	-3.793	-16.1	-17.9
132	66	19.742	18.262	26.909	-7.167	-8.647	-26.6	-32.1
134	67	6.076	6.993	10.436	-4.360	-3.443	-41.8	-33.0
136	68	5.807	5.812	8.857	-3.050	-3.046	-34.4	-34.4
Σ		100.000	100.000	100.000				

Fehleranalyse

Die Xe^+ -Messung (Tabelle 3) stimmt für die häufigen Isotope gut mit den Literaturwerten überein: ^{129}Xe , ^{130}Xe , ^{131}Xe und ^{132}Xe weichen für die beste Einzelmessung um weniger als 12 % ab, ^{131}Xe und ^{132}Xe sogar um weniger als 3 %. Die größten relativen Abweichungen treten bei den sehr seltenen Isotopen ^{124}Xe und ^{126}Xe auf (Literaturwerte unter 0,1 %). Diese liegen so nah an der Nachweisgrenze, dass schon kleine Schwankungen im Untergrund zu großen

relativen Fehlern führen. Die schweren Isotope ^{134}Xe und ^{136}Xe werden systematisch zu niedrig gemessen (-14% bzw. -25%), was auf eine mit der Masse abnehmende Transmissions- bzw. Nachweiseffizienz des Quadrupols hindeutet (Massendiskriminierung).

Die Xe^{2+} -Auswertung (Tabelle 4) zeigt deutlich größere Abweichungen, deren Hauptursache Peak-Überlagerungen sind:

- $m/z = 64$ ($^{128}\text{Xe}^{2+}$): Der relative Fehler von über $+770\%$ entsteht durch Überlagerung mehrerer Beiträge: zum einen läuft der dominante $^{129}\text{Xe}^{2+}$ -Peak bei $m/z = 64,5$ in den Nachbarkanal, zum anderen kann bei $m/z = 64$ auch O_2^+ aus dem Restgas beitragen.
- $m/z = 65$ ($^{130}\text{Xe}^{2+}$): Ähnlich überlagert sich hier der Ausläufer des starken $^{131}\text{Xe}^{2+}$ -Peaks bei $m/z = 65,5$, was zu einem Fehler von $+231\%$ führt.
- **Halbzahlige Peaks ($m/z = 64,5$ und $65,5$):** Die ungeraden Isotope ^{129}Xe und ^{131}Xe liegen bei halbzahligen m/z -Werten und werden durch das Peak-Tailing der benachbarten ganzzahligen Peaks beeinflusst, was die Normierung der gesamten Verteilung verzerrt.

Zusammenfassend ist die Xe^+ -Messung für die häufigen Isotope (^{129}Xe bis ^{132}Xe) zuverlässig, während die seltenen und schweren Isotope größere Fehler aufweisen. Die Xe^{2+} -Auswertung ist aufgrund der starken Überlagerungen – insbesondere durch die halbzahligen m/z -Werte der ungeraden Isotope – nur eingeschränkt aussagekräftig.

Signalintensität in Abhängigkeit vom Druck

Abbildung 11 zeigt die Signalintensität des jeweils intensivsten Isotops – $^{84}\text{Kr}^+$ und $^{132}\text{Xe}^+$ – als Funktion des Drucks, gemeinsam dargestellt.

Beide Elemente zeigen den gleichen qualitativen Verlauf: die Intensität steigt mit dem Druck zunächst annähernd proportional an und sättigt bei hohen Drücken ($p \geq 5$ mbar), wo die mittlere freie Weglänge zu kurz wird und Raumladungseffekte im Quadrupol auftreten. Auffällig ist, dass das Xe-Signal bei gleichem Druck systematisch schwächer ist als das Kr-Signal. Dies liegt vor allem daran, dass sich die Häufigkeit des intensivsten Isotops auf zwei nahezu gleich starke Isotope verteilt (^{129}Xe und ^{132}Xe mit je $\approx 26\%$), während bei Krypton ein einzelnes Isotop (^{84}Kr) mit 57% klar dominiert. Das Xe-Signal verschwindet daher auch früher im Hintergrund: das Hintergrundniveau bei $m/z = 132$ liegt mit $\approx 1,2 \times 10^{-9}$ Torr zwar niedriger als bei Krypton, aber die niedrigste Xe-Messstufe nähert sich diesem Wert bereits deutlich an.

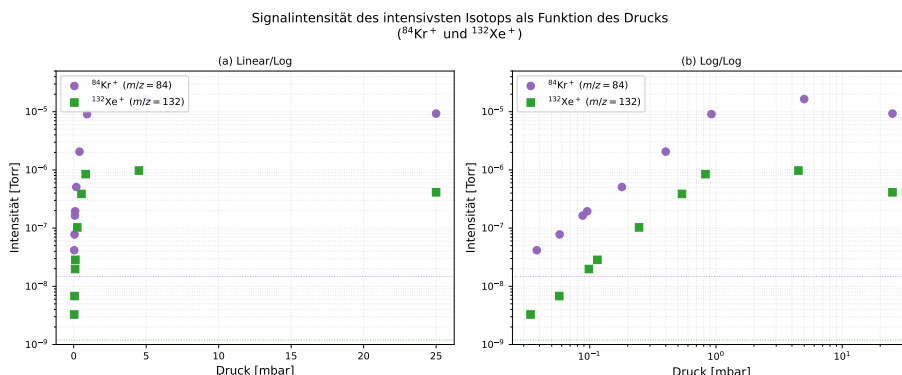


Figure 11: Signalintensität des intensivsten Isotops von Krypton ($^{84}\text{Kr}^+$) und Xenon ($^{132}\text{Xe}^+$) als Funktion des Kammerdrucks (BG-korrigiert). Die gepunkteten Linien markieren die jeweiligen Hintergrundniveaus. (a) Lineare Druckachse; (b) doppelt-logarithmisch.

4 Aufgabe 3 – Massenspektren organischer Moleküle

Anmerkung zum gewählten Massenbereich

Im Praktikum wurde uns die Vorgabe gemacht, die Massenspektren der organischen Moleküle nur bis zu einem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis von $m/z = 80$ aufzunehmen. Erst im Nachhinein, bei der Auswertung, ist uns aufgefallen, dass dieser Bereich für mehrere der untersuchten Substanzen nicht ausreicht: Das Molekülion sowie wichtige hochmassige Fragment-Ionen können bei organischen Molekülen durchaus oberhalb von $m/z = 80$ liegen. So besitzt beispielsweise Chloroform (CHCl_3) ein Molekülion bei $m/z = 119$ und ein Hauptfragment CHCl_2^+ bei $m/z = 83-87$; beide liegen vollständig außerhalb des gemessenen Bereichs.

Diese Einschränkung betrifft insbesondere die Identifikation der unbekannten Substanzen (Abschnitt 5): Fehlt das Molekülion, so geht eine zentrale Information für die eindeutige Zuordnung verloren, und die Identifikation muss sich allein auf die niedermassigen Fragment-Ionen stützen. Für eine vollständige Charakterisierung hätte der Scan-Bereich bis mindestens $m/z = 120-150$ reichen müssen. Wir weisen an den betreffenden Stellen ausdrücklich auf diese Limitierung hin.

Aufgabenstellung

In diesem Versuchsteil werden die Massenspektren zweier bekannter organischer Moleküle aufgenommen und ausgewertet. Zu bestimmen sind die Schlüsselionen (charakteristische Fragment-Ionen), die sonstigen Fragment-Ionen sowie gegebene

nenfalls auftretende Isotopenmuster. Untersucht wurden die Substanzen aus Flasche Nr. 20 (**Aceton**, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) und Flasche Nr. 4 (**Chloroform**, CHCl_3). Beide wurden bei einem Druck von ≈ 10 mbar gemessen; vor jeder Messung wurde ein Hintergrundspektrum aufgenommen.

Bei der Elektronenstoß-Ionisation wird den Molekülen deutlich mehr Energie zugeführt als zur reinen Ionisation nötig ist. Diese Überschussenergie führt zur Fragmentierung: das Molekülion M^+ zerfällt in kleinere geladene Bruchstücke (Fragment-Ionen) und neutrale Teilchen. Das resultierende Fragmentierungsmuster ist für jede Substanz charakteristisch und erlaubt ihre Identifikation.

4.1 Aceton ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)

Messung

Abbildung 12 zeigt das gemessene Aceton-Spektrum (rot) gemeinsam mit dem zuvor aufgenommenen Hintergrundspektrum (grau, gestrichelt) in logarithmischer Darstellung. Das Aceton-Signal übersteigt den Hintergrund über den gesamten relevanten Bereich um mehrere Größenordnungen, sodass die charakteristischen Peaks klar erkennbar sind. Der Hintergrund trägt im Wesentlichen nur die üblichen Residualgas-Peaks (H_2O bei $m/z = 18$, N_2 bei $m/z = 28$, O_2 bei $m/z = 32$) bei. Das Molekülion liegt bei $m/z = 58$, der intensivste Peak (Basis-Peak) bei $m/z = 43$.

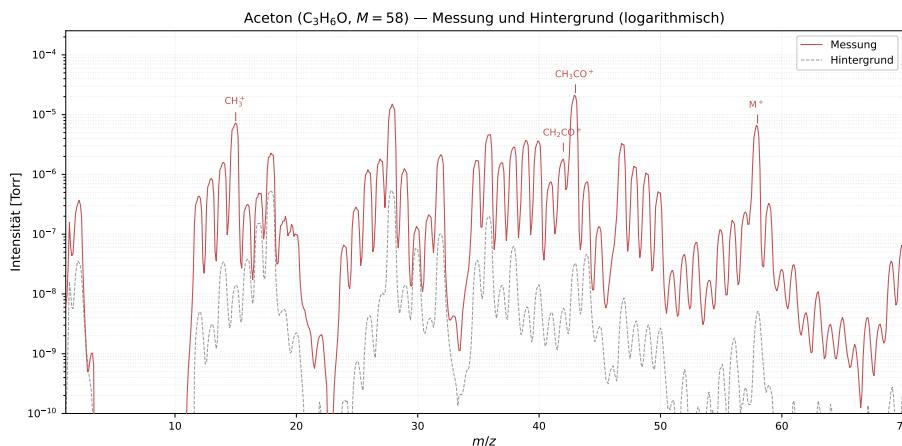


Figure 12: Massenspektrum von Aceton ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, $M = 58$) und Hintergrundspektrum, logarithmisch dargestellt. Markiert sind die wichtigsten Schlüsselionen.

Isotopenmuster

Aceton enthält drei Kohlenstoffatome. Da ^{13}C mit einer natürlichen Häufigkeit von etwa 1,1 % vorkommt, erscheint neben jedem kohlenstoffhaltigen Peak ein schwacher Satellitenpeak bei $m/z + 1$ (das sogenannte M+1-Isotopenmuster). Für das Molekülion erwartet man bei drei C-Atomen ein Verhältnis von $\approx 3 \times 1,1 \% = 3,3 \%$, für das Acylium-Fragment (zwei C-Atome) entsprechend $\approx 2,2 \%$. Gemessen wurde für den Acylium-Peak ein Verhältnis $I_{44}/I_{43} = 3,4 \%$, was die Größenordnung gut bestätigt. Das ^{13}C -Muster ist allerdings deutlich schwächer ausgeprägt als das Chlor-Isotopenmuster (siehe unten) und spielt für die Identifikation eine untergeordnete Rolle.

Schlüssel- und Fragment-Ionen

Das Fragmentierungsmuster lässt sich vollständig erklären. Der **Basis-Peak** bei $m/z = 43$ entsteht durch Abspaltung einer Methylgruppe (CH_3 , $\Delta m = 15$) vom Molekülion und entspricht dem besonders stabilen Acylium-Kation CH_3CO^+ . Dieses kann durch weitere Abspaltung von CO ($\Delta m = 28$) zum Methyl-Kation CH_3^+ bei $m/z = 15$ zerfallen. Der Peak bei $m/z = 42$ entspricht dem Verlust von CH_4 aus dem Molekülion (Keten-Kation CH_2CO^+). Die weiteren, schwächeren Fragmente bei $m/z = 26$ – 39 entstehen durch Abspaltung von Wasserstoff und weiteren Umlagerungen der Kohlenwasserstoff-Reste.

Table 5: Schlüssel- und Fragment-Ionen von Aceton, normiert auf den Basis-Peak ($m/z = 43$).

m/z	Ion / Zuordnung	Rel. Intensität [%]
15	CH_3^+ (Methyl-Kation)	34.2
26	C_2H_2^+	5.7
27	C_2H_3^+	8.8
38	C_3H_2^+	13.3
39	C_3H_3^+	17.6
42	CH_2CO^+ (Keten, Verlust von CH_4)	10.6
43	CH_3CO^+ (Acylium, Basis-Peak)	100.0
44	^{13}C -Satellit von $m/z = 43$	3.4
58	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}^+$ (Molekülion)	31.4

4.2 Chloroform (CHCl_3)

Messung

Abbildung 13 zeigt das gemessene Chloroform-Spektrum (blau) gemeinsam mit dem Hintergrundspektrum (grau, gestrichelt) in logarithmischer Darstellung.

Hier ist zu beachten, dass der gewählte Scan-Bereich nur bis $m/z = 80$ reicht. Das MolekÜlion CHCl_3^+ ($M = 119$) sowie das wichtigste Fragment CHCl_2^+ ($m/z = 83/85/87$) liegen daher auÙerhalb des Messbereichs und konnten nicht erfasst werden. Im gemessenen Bereich dominieren die Fragmente CCl^+ und CHCl^+ sowie das freie Cl^+ .

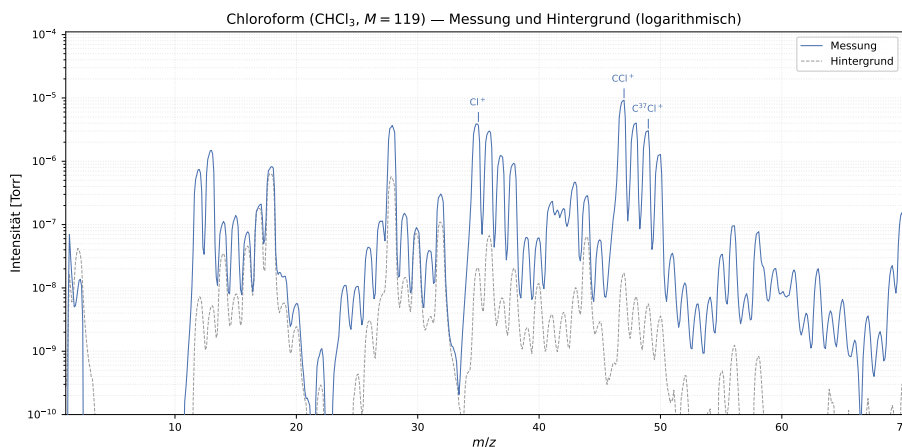


Figure 13: Massenspektrum von Chloroform (CHCl_3 , $M = 119$) und Hintergrundspektrum, logarithmisch dargestellt. Der Scan reichte nur bis $m/z = 80$, sodass das MolekÜlion nicht erfasst wurde.

Isotopenmuster

Das auffälligste Merkmal des Chloroform-Spektrums ist das charakteristische Chlor-Isotopenmuster. Chlor besitzt zwei stabile Isotope, ^{35}Cl (75,8 %) und ^{37}Cl (24,2 %), deren natürliches Häufigkeitsverhältnis $^{35}\text{Cl} : ^{37}\text{Cl} \approx 3,13 : 1$ beträgt. Jedes chlorhaltige Fragment erscheint daher als Doppelpack im Abstand von zwei Masseneinheiten, dessen Intensitätsverhältnis dieses Isotopenverhältnis widerspiegelt (Abbildung 14).

Für das CCl^+ -Fragment ergibt sich ein gemessenes Verhältnis von $I_{47}/I_{49} = 3,03$, für das freie Cl^+ ein Verhältnis von $I_{35}/I_{37} = 3,16$ – beide stimmen sehr gut mit dem theoretischen Wert von 3,13 überein und bestätigen damit die Zuordnung der Peaks zu chlorhaltigen Fragmenten.

Schlüssel- und Fragment-Ionen

Da das MolekÜlion und das CHCl_2^+ -Hauptfragment auÙerhalb des Messbereichs lagen, ist der intensivste erfasste Peak das CCl^+ -Fragment bei $m/z = 47$, das hier als Basis-Peak dient. Es entsteht durch Abspaltung von H und zwei

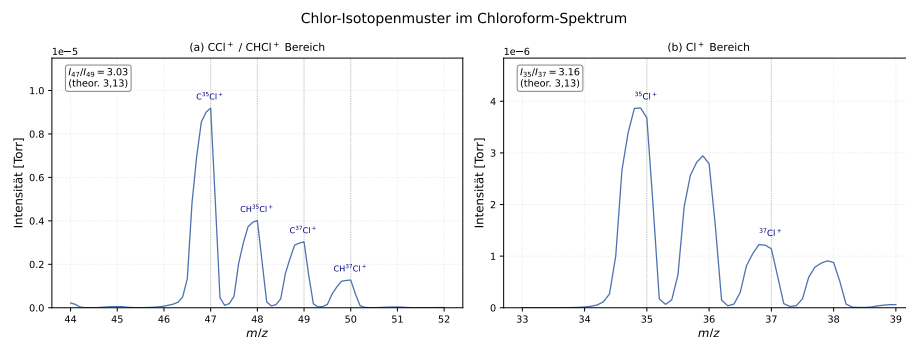


Figure 14: Chlor-Isotopenmuster im Chloroform-Spektrum. (a) $\text{CCl}^+ / \text{CHCl}^+$ -Bereich; (b) Cl^+ -Bereich. Die gemessenen Intensitätsverhältnisse stimmen gut mit dem theoretischen Wert von 3,13 überein.

Cl-Atomen. Das CHCl^+ -Fragment bei $m/z = 48$ trägt zusätzlich ein Wasserstoffatom. Bei kleineren Massen tritt das freie Cl^+ bei $m/z = 35$ auf. Alle chlorhaltigen Fragmente zeigen das oben beschriebene Isotopen-Doppelpeak-Muster.

Table 6: Schlüssel- und Fragment-Ionen von Chloroform im gemessenen Bereich, normiert auf den Basis-Peak ($m/z = 47$).

m/z	Ion / Zuordnung	Rel. Intensität [%]
35	$^{35}\text{Cl}^+$	42.1
37	$^{37}\text{Cl}^+$	13.3
47	C^{35}Cl^+ (Basis-Peak)	100.0
48	$\text{CH}^{35}\text{Cl}^+$	43.7
49	C^{37}Cl^+	33.0
50	$\text{CH}^{37}\text{Cl}^+$	13.9

Einschränkend ist anzumerken, dass der zu klein gewählte Scan-Bereich ($m/z \leq 80$) die Erfassung des Molekülions CHCl_3^+ ($m/z = 119$) und des CHCl_2^+ -Hauptfragments ($m/z = 83$) verhinderte; für eine vollständige Charakterisierung hätte der Bereich bis mindestens $m/z = 120$ reichen müssen.

5 Aufgabe 4 – Identifikation unbekannter Moleküle

Aufgabenstellung

In diesem Versuchsteil werden die Massenspektren zweier unbekannter organischer oder anorganischer Substanzen (verdampfte Flüssigkeiten) aus den Flaschen

Nr. 12 und Nr. 15 aufgenommen. Ziel ist die Identifikation der Moleküle anhand ihrer Schlüssel- und Fragment-Ionen. Zur Auswertung wurde jeweils ein Hintergrundspektrum aufgenommen und abgezogen, und die Spektren wurden auf ihren intensivsten Peak normiert.

Wichtige Einschränkung: Wie im einleitenden Hinweis zum Massenbereich erläutert, wurde nur bis $m/z = 80$ gemessen. Wie sich zeigt, liegen die entscheidenden hochmassigen Fragmente und das Molekölion beider Substanzen vermutlich oberhalb dieser Grenze, sodass eine *eindeutige* Identifikation aus den vorliegenden Daten nicht möglich ist. Wir geben daher die wahrscheinlichste Zuordnung an und begründen, warum die Daten nicht ausreichen.

Messung

Die Abbildungen 15 und 16 zeigen die Spektren der Flaschen 12 und 15 jeweils gemeinsam mit dem Hintergrundspektrum. Beide Substanzen liefern ein nahezu identisches Fragmentierungsmuster mit dem Basis-Peak bei $m/z = 43$ und weiteren deutlichen Peaks bei $m/z = 15, 27, 39, 41, 42, 56$ und 58 . Auffällig ist, dass oberhalb von $m/z \approx 60$ praktisch kein Signal mehr auftritt – entweder besitzt die Substanz dort tatsächlich keine Fragmente, oder das Molekölion liegt jenseits der Messgrenze von $m/z = 80$ und wurde nicht erfasst.

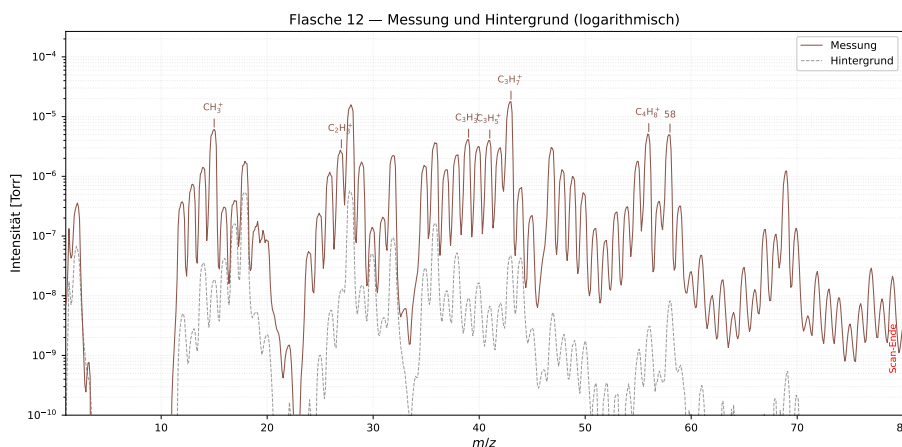


Figure 15: Massenspektrum der Substanz aus Flasche 12 und Hintergrundspektrum, logarithmisch. Die rote gepunktete Linie markiert das Ende des gemessenen Bereichs ($m/z = 80$).

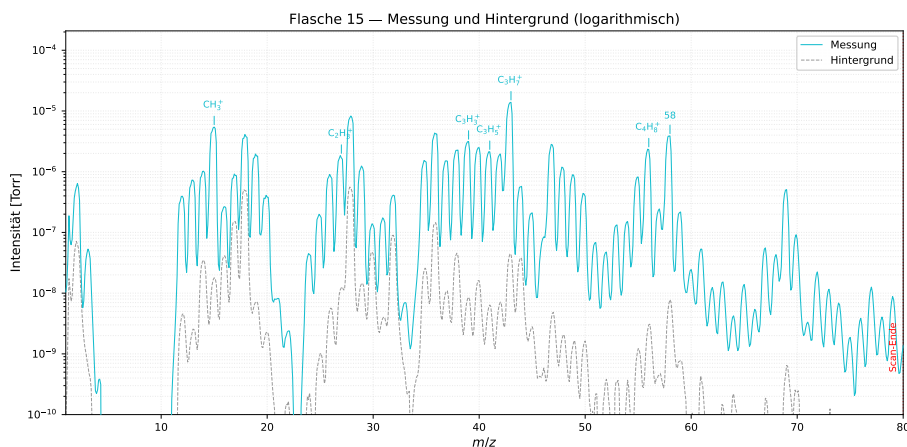


Figure 16: Massenspektrum der Substanz aus Flasche 15 und Hintergrundspektrum, logarithmisch. Die rote gepunktete Linie markiert das Ende des gemessenen Bereichs ($m/z = 80$).

Analyse der Schlüssel- und Fragment-Ionen

Der Basis-Peak bei $m/z = 43$ ist mehrdeutig: er kann sowohl dem Acylium-Kation CH_3CO^+ (charakteristisch für Ketone) als auch dem Propyl-Kation C_3H_7^+ (charakteristisch für Alkane/Alkylketten) zugeordnet werden. Die Peakserie bei $m/z = 39$ (C_3H_3^+), 41 (C_3H_5^+ , Allyl-Kation) und 27 (C_2H_3^+) ist typisch für Kohlenwasserstoff-Fragmente. Der deutliche Peak bei $m/z = 56$ (C_4H_8^+) deutet auf ein Molekül mit einer C_4 -Einheit hin.

Table 7: Schlüssel- und Fragment-Ionen der unbekannten Substanzen, normiert auf den Basis-Peak ($m/z = 43$).

m/z	mögliche Zuordnung	Flasche 12 [%]	Flasche 15 [%]
15	CH_3^+	34.2	39.1
27	C_2H_3^+	15.4	13.2
29	C_2H_5^+ / CHO^+	9.7	8.8
39	C_3H_3^+	23.1	22.6
41	C_3H_5^+ (Allyl)	22.4	15.3
42	C_3H_6^+ / $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}^+$	16.9	15.2
43	C_3H_7^+ / CH_3CO^+ (Basis)	100.0	100.0
56	C_4H_8^+	28.7	16.9
58	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}^+$ / $\text{C}_4\text{H}_{10}^+$	28.1	28.0

Diskussion der Identifikation

Zum Vergleich zeigt Abbildung 17 die beiden unbekannten Spektren gemeinsam mit dem zuvor gemessenen Aceton-Spektrum (Flasche 20).

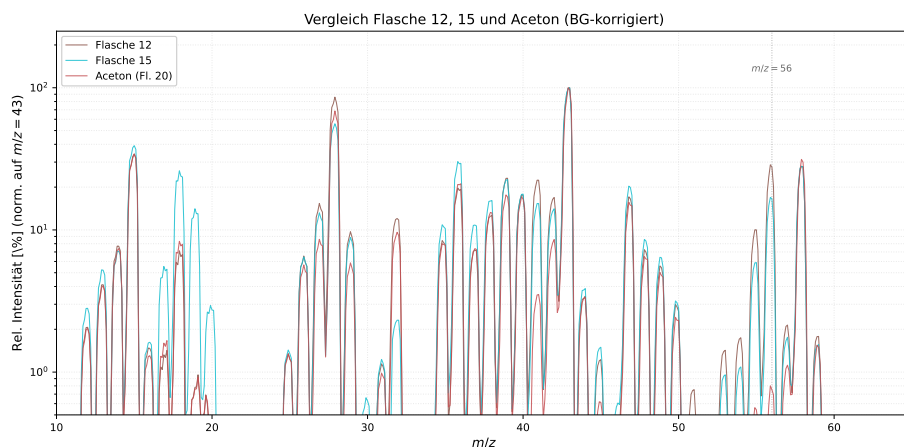


Figure 17: Vergleich der Spektren von Flasche 12, Flasche 15 und Aceton (Flasche 20), normiert auf $m/z = 43$. Der Peak bei $m/z = 56$ ist bei den unbekannten Substanzen deutlich stärker als bei Aceton.

Auf den ersten Blick ähneln die Spektren dem von Aceton (Basis-Peak bei $m/z = 43$, Peak bei $m/z = 58$). Ein genauerer Vergleich zeigt jedoch einen wesentlichen Unterschied: Der Peak bei $m/z = 56$ ist bei den unbekannten Substanzen mit 17–29% deutlich ausgeprägt, während er bei reinem Aceton mit unter 1% praktisch fehlt. Ebenso sind die Peaks bei $m/z = 39$ und 41 deutlich stärker als bei Aceton. Dies schließt reines Aceton als Erklärung aus und deutet auf einen gesättigten oder ungesättigten Kohlenwasserstoff bzw. ein größeres Keton hin, dessen Molekülion oberhalb von $m/z = 80$ liegt.

Die Fragment-Serie ($m/z = 27, 29, 39, 41, 43, 56$) ist charakteristisch für aliphatische C₄–C₆-Verbindungen. Eine plausible Zuordnung wäre ein Keton der Methyl-Ketonen-Reihe (z. B. 2-Pentanone C₅H₁₀O, $M = 86$, oder 2-Hexanone C₆H₁₂O, $M = 100$), bei denen der Basis-Peak durch α -Spaltung zum Acylium-Ion CH₃CO⁺ ($m/z = 43$) entsteht und der McLafferty-Umlagerung ein Fragment bei $m/z = 58$ liefert. Das Molekülion läge in beiden Fällen oberhalb von $m/z = 80$ und wurde daher nicht erfasst.

Die beiden Substanzen unterscheiden sich nur geringfügig: Flasche 15 zeigt einen erhöhten Wasser-Peak ($m/z = 18$) und einen etwas schwächeren $m/z = 56$ -Peak als Flasche 12, was auf leicht unterschiedliche Verbindungen oder Verunreinigungen hindeutet.

Fazit

Eine eindeutige Identifikation der beiden unbekannten Substanzen ist mit den vorliegenden Daten **nicht möglich**, da der auf $m/z = 80$ begrenzte Messbereich das Molekülion und die hochmassigen Fragmente nicht erfasst hat. Anhand des Fragmentierungsmusters (Basis-Peak $m/z = 43$, Serie bei 39, 41, 56, 58) lässt sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass es sich um reines Aceton handelt; die Daten deuten vielmehr auf ein größeres aliphatisches Keton oder einen Kohlenwasserstoff hin. Für eine sichere Bestimmung wäre eine Wiederholung der Messung mit einem erweiterten Massenbereich (mindestens bis $m/z = 120$ –150) erforderlich.

6 Aufgabe 5 – Theoretische Aufgaben

Aufgabenstellung

Zum Verständnis des Funktionsprinzips des Quadrupol-Massenspektrometers und des Gaseinlasssystems sind die folgenden theoretischen Aufgaben zu lösen. Gegeben sind die Parameter:

$$r_0 = \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ mm}, \quad \frac{U_{\text{DC}}}{U_{\text{AC}}} = 0,166, \quad \nu = 3 \text{ MHz}, \quad U_{\text{bi}} = 100 \text{ V}.$$

6.1 Teil a

Maximale Massenauflösung q

Die Bewegung der Ionen im Quadrupol wird durch die Mathieu'sche Differentialgleichung beschrieben, deren Stabilitätsparameter

$$a = \frac{8eU_{\text{DC}}}{m\omega^2 r_0^2}, \quad q = \frac{4eU_{\text{AC}}}{m\omega^2 r_0^2} \quad (10)$$

lauten. Das Verhältnis von Gleich- zu Wechselspannung legt die Steigung der Arbeitsgeraden im Stabilitätsdiagramm fest:

$$\frac{a}{q} = \frac{2U_{\text{DC}}}{U_{\text{AC}}} = 2 \cdot 0,166 = 0,332. \quad (11)$$

Die Arbeitsgerade schneidet die Spitze der ersten Stabilitätszone, die bei $q_{\text{max}} \approx 0,706$ (mit $a \approx 0,237$) liegt. Dies ist der Wert maximaler Massenauflösung.

Notwendige Wechselspannung U_{AC} pro Massenzahl

Mit $m = M \cdot u$ (atomare Masseneinheit $u = 1,66 \times 10^{-27}$ kg) und $\omega = 2\pi\nu$ folgt aus der Definition von q :

$$\frac{U_{AC}}{M} = \frac{q_{\max} u \omega^2 r_0^2}{4e} \approx 32,5 \text{ V.} \quad (12)$$

Pro Massenzahl muss die Amplitude der Wechselspannung also um etwa 32,5 V erhöht werden, um das entsprechende Ion zu selektieren.

Minimale Quadrupollänge für 20 Perioden (Masse 4)

Die Ionen werden durch die Beschleunigungsspannung U_{bi} auf

$$v = \sqrt{\frac{2eU_{bi}}{m}} = \sqrt{\frac{2eU_{bi}}{Mu}} \quad (13)$$

beschleunigt. Für Masse $M = 4$ ergibt sich $v = 6,95 \times 10^4$ m/s. Die Anzahl der Feldperioden, die ein Ion beim Durchlaufen der Länge L erfährt, ist $N = \nu L/v$. Aufgelöst nach L für $N = 20$:

$$L = \frac{Nv}{\nu} = \frac{20 \cdot 6,95 \times 10^4 \text{ m/s}}{3 \times 10^6 \text{ Hz}} \approx 0,463 \text{ m} = 46,3 \text{ cm.} \quad (14)$$

Anzahl der Perioden für verschiedene Ionen

Mit der oben bestimmten Länge $L = 0,463$ m und

$$N = \frac{\nu L}{v} = \nu L \sqrt{\frac{Mu}{2N_c e U_{bi}}} \quad (15)$$

(wobei N_c die Ladungszahl ist) ergeben sich die in Tabelle 8 aufgelisteten Werte.

Table 8: Geschwindigkeit und Anzahl der durchlaufenen Feldperioden für verschiedene Ionen bei $L = 0,463$ m.

Ion	M	N_c	v [km/s]	Perioden N
Ne ⁺	20	1	31.06	44.72
Ne ⁺⁺	20	2	43.93	31.62
Ar ⁺	40	1	21.96	63.25
Ar ⁺⁺	40	2	31.06	44.72
Kr ⁺	84	1	15.16	91.65
Xe ⁺	131	1	12.14	114.46

Schwerere Ionen durchlaufen mehr Perioden, da sie langsamer sind und sich länger im Feld aufhalten. Bei gleicher Masse durchläuft das doppelt geladene Ion weniger Perioden, da es stärker beschleunigt wird und daher schneller ist.

6.2 Teil b

Gegeben sind das Volumen der Probennahmekammer $V = 10^{-3} \text{ m}^3$, der Druck $P = 133 \text{ Pa}$ und die Gaseinlassrate $Q = 2,7 \times 10^{-6} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ (gleich der Pumprate am Analysator).

Anzahl der Gasteilchen pro Sekunde

Aus der idealen Gasgleichung $PV = Nk_B T$ und der Definition der Gaseinlassrate $Q = PV/t$ folgt bei Raumtemperatur ($T = 293,15 \text{ K}$):

$$\frac{N}{t} = \frac{Q}{k_B T} = \frac{2,7 \times 10^{-6} \text{ Pa m}^3/\text{s}}{1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 293,15 \text{ K}} \approx 6,67 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}. \quad (16)$$

Es gelangen also etwa $6,7 \times 10^{14}$ Gasteilchen pro Sekunde in die Ionenquelle.

Gasdruck im Analysator

Im Gleichgewicht ist die Gaseinlassrate gleich dem Produkt aus Saugleistung $S = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ und dem Druck im Analysator:

$$P_{\text{ana}} = \frac{Q}{S} = \frac{2,7 \times 10^{-6} \text{ Pa m}^3/\text{s}}{2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}} = 1,35 \times 10^{-3} \text{ Pa} \approx 1,0 \times 10^{-5} \text{ Torr}. \quad (17)$$

Dies entspricht dem erwarteten Hochvakuum im Quadrupol.

Mittlere freie Weglänge

Die Teilchenzahldichte im Analysator beträgt

$$n = \frac{P_{\text{ana}}}{k_B T} = 3,34 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}. \quad (18)$$

Mit dem Stoßquerschnitt $\sigma = \pi d^2$ (Teilchendurchmesser $d \approx 2 \text{ \AA} = 2 \times 10^{-10} \text{ m}$, also $\sigma \approx 1,26 \times 10^{-19} \text{ m}^2$) und unter Berücksichtigung der Maxwell-Verteilung (Faktor $\sqrt{2}$):

$$\Lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma} \approx 16,9 \text{ m}. \quad (19)$$

Die mittlere freie Weglänge ist damit deutlich größer als die Quadrupollänge ($\approx 0,46 \text{ m}$), sodass die Ionen den Analysator praktisch stoßfrei durchqueren – eine notwendige Bedingung für die korrekte Massentrennung.

Maximale Messzeit

Soll sich der Druck in der Probennahmekammer um höchstens 5 % ändern, so darf maximal die Gasmenge $\Delta P \cdot V$ mit $\Delta P = 0,05 \cdot P$ entweichen:

$$t_{\max} = \frac{\Delta P \cdot V}{Q} = \frac{0,05 \cdot 133 \text{ Pa} \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{2,7 \times 10^{-6} \text{ Pa m}^3/\text{s}} \approx 2463 \text{ s} \approx 41 \text{ min.} \quad (20)$$

Innerhalb von etwa 41 Minuten bleiben die Messbedingungen also näherungsweise konstant.

References

- [1] A. Frieser. *Experimentbeschreibung zur freien Weglänge*. 1979.
- [2] Wikipedia contributors. *Mathieu function*. Accessed: 2026-04-27. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mathieu_function.
- [3] Wikipedia contributors. *Mittlere freie Weglänge*. Accessed: 2026-04-27. 2024. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlere_freie_Wegl%C3%A4nge.
- [4] Wikipedia contributors. *Quadrupol-Massenspektrometer*. Accessed: 2026-04-27. 2024. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrupol-Massenspektrometer>.